

**UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)**  
**DOKUMEN DESAIN DATA WAREHOUSE**  
**POINT OF SALES (POS) UMKM MULTI-OUTLET**

Topik: T2 POS UMKM | Slice Scope: k8 (Outlet A + B + C, Periode 12 Bulan / 2025)

Granularitas: Item Transaksi (Item-Level Grain) | Arsitektur: Star Schema

Disusun Untuk Memenuhi Ujian Tengah Semester Mata Kuliah Business Intelligence Systems

Dosen Pengampu : Damar Arba Pramuditya



**KELOMPOK 3 - ANGGOTA PENYUSUN**

|                          |                |             |
|--------------------------|----------------|-------------|
| Suci Fransisca Sisilia R | Ketua Kelompok | 24120500008 |
| Fajar Dwiharjo           | Anggota        | 24130500010 |
| Zainuddin                | Anggota        | 24120500022 |
| Farisyah Aulia Hanum     | Anggota        | 24120500027 |

**Cakrawala University**

**2026**

## INFORMASI REPOSITORY & SNAPSHOT PENILAIAN UTS

| Item              | Keterangan                                                                                                                                              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Repository GitHub | <a href="https://github.com/Sisilfr/cakrawala-university-UTS-BI-Kelompok3.git">https://github.com/Sisilfr/cakrawala-university-UTS-BI-Kelompok3.git</a> |
| Branch Kerja      | pembuatan-dimensi-dan-grain                                                                                                                             |
| Tag & Commit Msg  | "UTS" (semua deliverable telah di-commit ke repository)                                                                                                 |
| Ketentuan Dosen   | "Dosen menilai dari repo, PDF adalah snapshot pembacaan."                                                                                               |
| Tanggal Snapshot  | 1 Oktober 2026   Status: Form D7 Lengkap & Seluruh SQL Teruji                                                                                           |

*Dokumen ini disusun sebagai deliverable resmi UTS Mata Kuliah Business Intelligence Systems 2026/2027.*

## DAFTAR ISI & MATRIKS DELIVERABLE

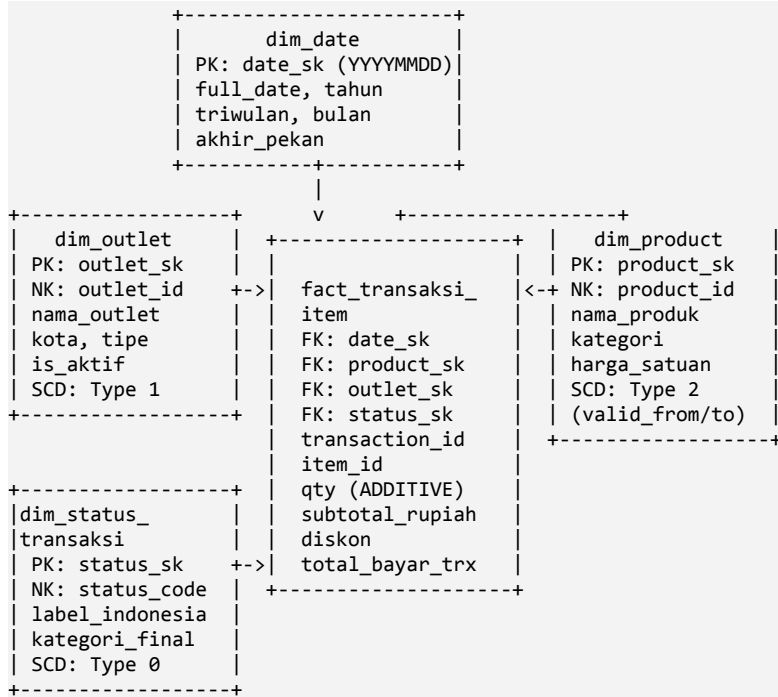
| Bagian    | Artefak Desain / Deliverable UTS                      | Lokasi File Repo                 | Status                    |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bagian 1  | Arsitektur Star Schema, Grain & Ringkasan Entitas     | sql/README.md, README.md         | Lengkap & Terverifikasi   |
| Bagian 2  | D0 — Inventaris Keputusan Desain (Decision Inventory) | docs/D0_decision_inventory.md    | 12 Keputusan Tercatat     |
| Bagian 3  | D1 — Data Profiling (T1 Kampus, T2 UMKM, T3 Cuaca)    | docs/profile_t2_k8.md dll        | 5 CSV T2 + Anomali        |
| Bagian 4  | D2 — Deklarasi Grain & Desain Aditivitas Measure      | sql/30_fact_transaksi_item.sql   | 4 Measures Berlabel       |
| Bagian 5  | D3 — Catatan Pemuatan & Desain Load Pipeline          | pipeline/DESIGN_load.md          | Idempoten Full Rebuild    |
| Bagian 6  | D4 — Test Kualitas Data & Guard Tests                 | tests/test_definitions.yml       | 6 Test T2 + T1 & T3       |
| Bagian 7  | D6 — Kamus Metrik Bisnis (12 Field Lengkap)           | docs/kamus_metrik.md             | 3 Metrik + Guard Tests    |
| Bagian 8  | D7 — Scope Cut (Formulir Batasan Lingkup Resmi)       | docs/D7_scope_cut.md             | Akan & Tidak Dibangun     |
| Bagian 9  | D12 — Batasan Desain & Lampiran Tata Kelola (UU PDP)  | docs/Batasan_desain.md & D12     | PII, Hak Akses, Retensi   |
| Bagian 10 | Implementasi DDL Dimensi & Fact Table (SQL)           | sql/10_*.sql, 20_*.sql, 30_*.sql | 5 File SQL Teruji DuckDB  |
| Bagian 11 | Implementasi Kueri Analitik Bisnis (q01, q02, q03)    | sql/40_analytics/q01..q03.sql    | 3 Kueri + Jawaban Kalimat |
| Bagian 12 | Implementasi SQL Metrik Bisnis                        | sql/50_metrics/*.sql             | 3 File SQL Siap Eksekusi  |

## 1. Ringkasan Eksekutif Arsitektur Star Schema

Proyek ini merancang dan membangun Data Warehouse berbasis arsitektur Star Schema untuk Point of Sales (POS) UMKM Multi-Outlet (Topik T2, Slice k8). Granularitas data dipilih pada level paling rinci: satu item produk per transaksi per outlet per tanggal transaksi. Pemilihan grain ini memungkinkan agregasi fleksibel untuk analisis bauran produk (product mix), analisis keranjang belanja (basket size), serta tren omzet bersih berkala.

### Diagram Arsitektur Star Schema Kelompok 3

#### Star Schema



## BAGIAN 2: D0 — Inventaris Keputusan Desain

Inventaris keputusan desain mencatat seluruh keputusan arsitektural dan teknis yang disepakati oleh Kelompok 3 dalam merancang data warehouse:

| No | Keputusan Desain                       | Rasional & Alasan Teknis                                                               | Tanggal    |
|----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Skema: Star Schema                     | Memudahkan pemodelan dimensi dan optimal untuk kueri OLAP agregasi cepat.              | 2026-09-19 |
| 2  | Grain: 1 baris per item transaksi      | Granularitas terdalam dari CSV; memungkinkan roll-up transaksi/outlet/tanggal.         | 2026-09-19 |
| 3  | Grain Cuaca: 1 baris/desa/slot waktu   | Granularitas data BMKG (3 jam per desa); disimpan terpisah di dataset T3.              | 2026-09-19 |
| 4  | dim_date: Conformed Dimension          | Shared conformed dimension untuk join konsisten lintas domain.                         | 2026-09-19 |
| 5  | SCD Type 1 untuk dim_outlet            | Data master fisik outlet stabil; perubahan nama merupakan koreksi bukan histori.       | 2026-09-19 |
| 6  | SCD Type 2 untuk dim_product           | Histori perubahan harga wajib disimpan untuk rekonsiliasi nilai transaksi masa lalu.   | 2026-09-20 |
| 7  | SCD Type 0 untuk dim_status            | Kamus domain POS tetap; status PAID, PENDING, CANCELLED tidak berubah makna.           | 2026-09-20 |
| 8  | Mesin OLAP: DuckDB & Python            | Serverless, performa tinggi untuk analitik vektor, ramah reproduksibilitas lab.        | 2026-09-19 |
| 9  | Surrogate key integer & Unknown member | Menggunakan integer surrogate key; anggota -1 untuk menampung orphan/kotor.            | 2026-09-20 |
| 10 | Deduplikasi transaction_id di Fact     | 219 duplicate transaction_id di transactions.csv dibersihkan via window agregasi.      | 2026-09-21 |
| 11 | Rumus Omzet: subtotal_rupiah           | Dihitung per baris (qty * harga - diskon) dengan filter PAID; hindari double counting. | 2026-09-21 |
| 12 | Pencabutan dim_customer (Scope Cut)    | 25% transaksi kasir bersifat anonim; dipotong di D7 untuk fokus 1 fact + 1 conformed.  | 2026-09-21 |

### BAGIAN 3: D1 — Data Profiling (Profil Data Sumber)

Profiling dilakukan menggunakan kueri SQL otomatis pada modul pipeline.profile untuk mengidentifikasi integritas data mentah sebelum transformasi:

| Tabel Sumber      | Statistik / Metrik                    | Nilai    | Analisis Integritas & Tindakan Desain                          |
|-------------------|---------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| transactions.csv  | Total baris data                      | 15.892   | Total rekaman transaksi kasir                                  |
| transactions.csv  | ID transaksi unik                     | 15.671   | Selisih menunjukkan adanya transaksi duplikat                  |
| transactions.csv  | Duplikat transaction_id               | 219      | Ditangani di fact_transaksi_item via deduplikasi group by      |
| transactions.csv  | Timestamp format UTC (akhiran Z)      | 2.389    | Bercampur dengan waktu lokal; ditangani konversi zona WIB      |
| transactions.csv  | Varian status transaksi               | 5 varian | PAID, PENDING, CANCELLED, REFUNDED, PARTIAL                    |
| transactions.csv  | Transaksi tanpa item detail           | 158      | Transaksi kosong di POS; diuji lewat test transaksi_tanpa_item |
| transaction_items | Total baris item                      | 31.343   | Grain baris item faktur                                        |
| transaction_items | Kuantitas negatif (qty < 0)           | 628      | Baris retur barang; 621 di antaranya non-refund (anomali)      |
| transaction_items | Foreign Key Orphan (produk tidak ada) | 1        | 1 item menunjuk produk gaib; ditampung Unknown Member (-1)     |
| products.csv      | Jumlah master produk                  | 120      | Mencakup seluruh bauran menu makanan dan minuman               |
| products.csv      | Varian harga satuan per produk        | 9        | Terdapat perubahan harga berlaku; dimodelkan dengan SCD 2      |

## BAGIAN 4: D2 — Deklarasi Grain & Aditivitas Measure

**GRAIN STATEMENT:** Satu baris mewakili penjualan (atau retur) satu jenis produk (product\_id) dalam satu faktur transaksi (transaction\_id) yang terjadi di satu outlet (outlet\_id) pada satu hari kalender (tanggal\_waktu::date). Natural key: (transaction\_id, item\_id).

| Nama Measure        | Tipe Data     | Klasifikasi Aditivitas | Aturan Agregasi & Justifikasi Desain                                                |
|---------------------|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| qty                 | INTEGER       | ADDITIVE               | Dapat dijumlahkan di semua dimensi (total unit barang terjual/direset).             |
| subtotal_rupiah     | DECIMAL(15,2) | ADDITIVE               | Dihitung dari (qty * harga_satuan - diskon). Ukuran omzet bersih riil.              |
| diskon              | DECIMAL(15,2) | ADDITIVE               | Total potongan harga promosi per item; dapat diagregasikan.                         |
| harga_satuan_aktual | DECIMAL(15,2) | NON-ADDITIVE           | Harga per unit saat transaksi; tidak boleh di-SUM, gunakan AVG/MIN/MAX.             |
| total_bayar_trx     | DECIMAL(15,2) | SEMI-ADDITIVE          | Total faktur POS. JANGAN di-SUM pada level item karena menyebabkan double counting! |

## BAGIAN 5: D3 — Catatan Pemuatan & Pipeline Load (DESIGN\_LOAD.MD)

Pipeline ETL dirancang idempoten menggunakan strategi CREATE OR REPLACE TABLE pada DuckDB. Pemuatan ulang (re-run) tidak akan menduplikasi baris:

| Urutan | Tabel Target         | Sumber Data                      | Strategi ETL              | Jaminan Idempotensi                        |
|--------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| 1      | dim_date             | Date generator (2024-2027)       | CREATE OR REPLACE         | 1.461 baris + 1 unknown; full rebuild      |
| 2      | dim_product          | data/raw/t2_umkm/products.csv    | CREATE OR REPLACE (SCD 2) | Histori harga via LEAD window function     |
| 3      | dim_outlet           | data/raw/t2_umkm/outlets.csv     | CREATE OR REPLACE (SCD 1) | Master 3 outlet slice k8 + 1 unknown       |
| 4      | dim_status_transaksi | Domain kamus POS                 | CREATE OR REPLACE (SCD 0) | 5 status kamus tetap + 1 unknown           |
| 5      | fact_transaksi_item  | transactions + transaction_items | CREATE OR REPLACE         | Deduplikasi header + join 4 surrogate keys |

## BAGIAN 6: D4 — Test Kualitas Data (tests/test\_definitions.yml)

Pengujian kualitas data diatur dalam file YAML untuk memastikan integritas warehouse sebelum dikonsumsi oleh lapisan analitik:

| Nama Uji                   | Severity | Expected | Estimasi | Justifikasi Pengujian                                                    |
|----------------------------|----------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| transaction_id_duplikat    | blocking | fail     | 219      | Mencegah transaksi kembar menggandakan omzet di fact.                    |
| item_fk_orphan             | blocking | fail     | 1        | Menangkap item tanpa produk di master agar masuk Unknown Member.         |
| timestamp_utc_tanpa_zona   | warning  | fail     | 2.389    | Mendeteksi pergeseran jam transaksi akibat mismatch timezone UTC-WIB.    |
| transaksi_tanpa_item       | warning  | fail     | 158      | Mendeteksi faktur kosong yang tidak memiliki rincian transaksi.          |
| qty_negatif_bukan_refund   | warning  | fail     | 621      | Kuantitas negatif di luar status REFUND menunjukkan inkonsistensi input. |
| harga_satuan_tidak_positif | blocking | pass     | 0        | Memastikan tidak ada produk berharga nol atau negatif di sistem.         |

## BAGIAN 7: D6 — Kamus Metrik Bisnis (12 Field Lengkap)

Berdasarkan ketentuan kurikulum, metrik bisnis didefinisikan secara formal dalam 12 field standar, dilengkapi skenario gaming dan guard test pendampingnya:

### Metrik 1 — Omzet Bersih Harian per Outlet (omzet\_harian\_outlet)

| Field                 | Keterangan / Nilai Definisi                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Metrik        | omzet_harian_outlet                                                                                                       |
| 2. Definisi Bisnis    | Total nilai penjualan bersih (penjualan dikurangi diskon dan retur) dari transaksi lunas di outlet pada hari kalender.    |
| 3. Rumus SQL          | SUM(subtotal_rupiah) dari fact_transaksi_item WHERE kategori_final = 'selesai'. File: sql/50_metrics/m01_omzet_harian.sql |
| 4. Granularitas       | 1 baris per tanggal kalender (WIB) per outlet.                                                                            |
| 5. Tabel Sumber       | fact_transaksi_item, dim_date, dim_outlet, dim_status_transaksi.                                                          |
| 6. Business Owner     | Manajer Operasional Outlet.                                                                                               |
| 7. Basis Waktu        | Hari kalender WIB (Asia/Jakarta). Timestamp UTC dikonversi ke tanggal lokal.                                              |
| 8. Satuan Ukuran      | Rupiah Indonesia (IDR).                                                                                                   |
| 9. Dimensi Potong     | Tanggal/bulan/tahun (dim_date), outlet (dim_outlet), produk (dim_product), status (dim_status_transaksi).                 |
| 10. Filter Default    | Hanya status PAID (kategori_final = 'selesai'). total_bayar_trx TIDAK PERNAH dijumlahkan.                                 |
| 11. Arti Nilai Kosong | Tidak ada data transaksi. Tanggal kosong tidak ditulis 0 agar tidak mengaburkan hari libur vs data hilang.                |
| 12. Versi             | v1, berlaku efektif 2026-09-30.                                                                                           |
| Cara Gaming           | Mencatat transaksi penjualan berulang kali dengan transaction_id sama agar omzet tampak naik palsu.                       |
| Guard Test            | Test transaction_id_duplikat di tests/test_definitions.yml (blocking fail, menangkap 219 duplikat).                       |

### Metrik 2 — Pertumbuhan Omzet Bulanan per Outlet (pertumbuhan\_mom\_omzet)

| Field              | Keterangan / Nilai Definisi                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Metrik     | pertumbuhan_mom_omzet                                                                                              |
| 2. Definisi Bisnis | Persentase perubahan omzet penjualan lunas (PAID) outlet di bulan berjalan dibandingkan bulan sebelumnya.          |
| 3. Rumus SQL       | ROUND(100.0 * (omzet - LAG(omzet)) / NULLIF(LAG(omzet), 0), 1). File: sql/50_metrics/m02_pertumbuhan_penjualan.sql |
| 4. Granularitas    | 1 baris per bulan kalender per outlet.                                                                             |
| 5. Business Owner  | General Manager / Divisi Keuangan Retail.                                                                          |
| 6. Satuan & Filter | Persentase (%). Filter: PAID, Outlet A/B/C, Periode 2025.                                                          |
| 7. Guard Test      | Test timestamp_utc_tanpa_zona (mencegah manipulasi cut-off tanggal akhir bulan).                                   |

### Metrik 3 — Rasio Retur Barang Triwulanan (rasio\_retur\_triwulan)

| Field              | Keterangan / Nilai Definisi                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Metrik     | rasio_retur_triwulan                                                                                   |
| 2. Definisi Bisnis | Proporsi baris item retur (qty < 0) terhadap seluruh baris item penjualan per outlet per triwulan.     |
| 3. Rumus SQL       | ROUND(100.0 * COUNT(*) FILTER (WHERE qty < 0) / COUNT(*), 2). File: sql/50_metrics/m03_rasio_retur.sql |
| 4. Granularitas    | 1 baris per triwulan kalender (Q1-Q4) per outlet.                                                      |
| 5. Business Owner  | Manajer Quality Control & Pengendalian Persediaan.                                                     |
| 6. Guard Test      | Test qty_negatif_bukan_refund (memvalidasi sinkronisasi item negatif dengan status transaksi).         |

## BAGIAN 8: D7 — Formulir Pemotongan Lingkup (Scope Cut)

**PETUNJUK FORMULIR D7:** Formulir ini diisi oleh tim sebelum menghadap dosen pengampu. Form ini menjadi acuan penilaian rubrik: artefak yang secara eksplisit dipotong tidak dihitung sebagai kekurangan proyek.

Tim: Kelompok 3 | Kelas: Business Intelligence Systems 2 | Topik: K3T2 POS UMKM (Outlet A+B+C, 12 Bulan, Slice k8) | Deadline: 2 Oktober 2026

**TABEL 1: Artefak yang Akan Dibangun (Maksimal 1 Fact Table + 1 Conformed Dimension)**

| #  | Artefak                                                     | Ukuran Selesai & Spesifikasi Teknis                                                                                                                                                                                                                                      | Target       |
|----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | fact: fact_transaksi_item (sql/30_fact_transaksi_item.sql)  | Grain: satu item produk per transaksi per outlet per tanggal. Natural key: (transaction_id, item_id). Deduplikasi 219 header kembar. 4 FK surrogate key (date_sk, product_sk, outlet_sk, status_sk). 4 measure berlabel aktivitas. Unknown member via COALESCE(..., -1). | 28 Sept 2026 |
| 2  | dim: dim_date (sql/10_dim_date.sql)                         | Conformed Dimension; generator tanggal 1.461 baris (2024-01-01 s.d. 2027-12-31) + 1 baris unknown (-1). Kolom: date_sk, full_date, tahun, triwulan, bulan, nama_bulan, pekan_iso, hari, hari_ke, nama_hari, akhir_pekan.                                                 | 28 Sept 2026 |
| 3  | dim: dim_product (sql/20_dim_product.sql)                   | SCD Type 2 (histori perubahan harga). Natural key: product_id + harga_berlaku_dari. Kolom: valid_from, valid_to, is_current. Menampung 1 FK orphan via Unknown Member (product_sk = -1).                                                                                 | 28 Sept 2026 |
| 4  | dim: dim_outlet (sql/20_dim_outlet.sql)                     | SCD Type 1 (master referensi). Natural key: outlet_id. 3 outlet aktif (A, B, C) + 1 unknown (-1). OUT-D dikecualikan (tutup permanen, di luar slice k8).                                                                                                                 | 28 Sept 2026 |
| 5  | dim: dim_status_transaksi (sql/20_dim_status_transaksi.sql) | SCD Type 0 (kamus status POS). 5 kode status (PAID, PENDING, CANCELLED, REFUNDED, PARTIAL) + 1 unknown. Dilengkapi label_indonesia, kategori_final, berdampak_pendapatan.                                                                                                | 28 Sept 2026 |
| 6  | 3 Kueri Analitik (sql/40_analytics/q01..q03.sql)            | q01: Ukuran keranjang hari kerja vs akhir pekan; q02: Tren omzet MoM per outlet (window LAG & RANK); q03: Tingkat retur per outlet per triwulan (FILTER qty < 0). Dilengkapi jawaban 1 kalimat.                                                                          | 28 Sept 2026 |
| 7  | Kamus Metrik (docs/kamus_metrik.md)                         | 12 field standar terisi lengkap untuk 3 metrik (omzet harian, pertumbuhan MoM, rasio retur), dilengkapi skenario gaming dan guard test.                                                                                                                                  | 28 Sept 2026 |
| 8  | SQL Metrik (sql/50_metrics/*.sql)                           | 3 kueri metrik siap eksekusi sesuai kamus metrik dengan kolom bantu audit.                                                                                                                                                                                               | 28 Sept 2026 |
| 9  | Desain Load (pipeline/DESIGN_load.md)                       | Strategi idempoten CREATE OR REPLACE (full rebuild) untuk 5 tabel, analisis dependency dan urutan load.                                                                                                                                                                  | 28 Sept 2026 |
| 10 | 6 Test Kualitas Data (tests/test_definitions.yml)           | 6 test data kualitas topik T2 dengan severity (blocking/warning), expected (fail/pass), dan justifikasi pengujian.                                                                                                                                                       | 28 Sept 2026 |
| 11 | Profil Data Sumber (docs/profile_t2_k8.md)                  | Hasil profiling 5 CSV mentah T2 k8 yang mendasari keputusan perancangan.                                                                                                                                                                                                 | 28 Sept 2026 |
| 12 | Batasan Desain (docs/Batasan_desain.md)                     | Dokumentasi pertanyaan bisnis yang belum terjawab beserta prasyarat teknis pemenuhannya.                                                                                                                                                                                 | 28 Sept 2026 |

**TABEL 2: Artefak yang Tidak Lagi Dibangun (Scope Cut yang Disetujui)**

| # | Artefak yang Dicabut                          | Rasional & Alasan Bisnis/Teknis Pencabutan                                                                                                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Dimensi dim_customer                          | Sekitar 25% transaksi kasir anonim (tanpa customer_id), dan grain fact adalah item transaksi. Kelompok memfokuskan perancangan pada 1 fact table + 1 conformed dimension sesuai batas kurikulum RPS butir 8. |
| 2 | Analisis Pelanggan Berulang (RFM / Retention) | Karena kunci pelanggan tidak dibawa ke fact_transaksi_item, pertanyaan mengenai repeat purchase dan jarak antar kunjungan dipotong (terdokumentasi di docs/Batasan_desain.md).                               |
| 3 | Tabel Dimensi dim_kategori Terpisah           | Kategori produk didenormalisasi langsung sebagai atribut deskriptif pada dim_product guna mencegah kompleksitas skema kepingan salju (snowflake schema) yang tidak perlu.                                    |

| # | Artefak yang Dicabut           | Rasional & Alasan Bisnis/Teknis Pencabutan                                                                                                                     |
|---|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Data Historis Outlet D (OUT-D) | Outlet D telah ditutup permanen sebelum periode analisis dan berada di luar batas slice k8 yang disepakati (hanya mencakup Outlet A, B, dan C sepanjang 2025). |

## BAGIAN 9: D12 — Batasan Desain & Tata Kelola Data

### 9.1 Batasan Desain: Pertanyaan Bisnis yang Tidak Bisa Dijawab

**PERTANYAAN BISNIS YANG TIDAK TERJAWAB:** "Berapa persen omzet Outlet A+B+C sepanjang 2025 yang berasal dari pelanggan berulang (repeat), dan berapa hari rata-rata jarak antar kunjungan mereka?"

#### Alasan Mengapa Desain Sekarang Belum Bisa Menjawab:

1. fact\_transaksi\_item tidak memiliki kunci pelanggan: Kolom customer\_id tidak disertakan pada fact table karena keputusan scope cut (D7) untuk memprioritaskan grain item dan efisiensi skema bintang.
2. Tingginya transaksi anonim: Dari 15.671 transaksi unik, sebanyak 3.987 transaksi ( $\pm 25\%$ ) tidak memiliki customer\_id. Kondisi ini membuat status pelanggan berulang tidak dapat diidentifikasi secara reliabel.
3. Belum adanya kesepakatan definisi bisnis "repeat customer": Belum disepakati apakah pelanggan berulang dihitung berdasarkan ambang kunjungan dalam 30, 60, atau 90 hari, serta apakah transaksi batal/retur dihitung sebagai kunjungan.

#### Prasyarat Teknis Jika Ingin Menjawab di Masa Depan:

| Komponen Prasyarat      | Spesifikasi Kebutuhan Teknis & Tata Kelola                                                             |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabel Dimensi Pelanggan | Membangun dim_customer dari customers.csv (800 baris + anggota UNKNOWN untuk transaksi anonim, SCD 1). |
| Kunci Surrogate di Fact | Menambahkan customer_sk pada tabel transaksi melalui join level transaksi header.                      |
| Definisi Operasional    | Penyusunan aturan bisnis bersama manajemen (mis. repeat = minimal 2 transaksi PAID dalam 90 hari).     |
| Perlindungan Privasi    | Kolom nomor telepon wajib di-masking / di-hash sebelum masuk ke warehouse sesuai UU PDP.               |

### 9.2 Tata Kelola Data (Data Governance — 6 Bagian Wajib)

| Pilar Tata Kelola                         | Ketentuan & Kebijakan Implementasi Kelompok 3                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Pemilik Data (Data Owner)              | Data POS dimiliki oleh Manajer Operasional Retail; data agregasi keuangan di bawah supervisi Chief Financial Officer (CFO).                                                              |
| 2. Klasifikasi PII (UU PDP 27/2022)       | Nama pelanggan dan nomor telepon pada data mentah diklasifikasikan sebagai Data Pribadi Umum. Kolom telepon TIDAK DI-LOAD ke warehouse guna menjamin kepatuhan privasi.                  |
| 3. Hak Akses (Access Control)             | Staf outlet hanya memiliki hak akses baca terbatas pada outlet masing-masing. Manajemen pusat dan tim analisis BI memiliki akses agregat lintas outlet.                                  |
| 4. Silsilah Data (Lineage)                | Angka omzet dashboard bersumber dari fact_transaksi_item.subtotal_rupiah yang berasal dari perkalian qty dan harga_satuan dikurangi diskon dari transaction_items.csv.                   |
| 5. Retensi Data                           | Data transaksi detil disimpan selama 5 tahun untuk keperluan audit keuangan; data agregat bulanan disimpan permanen untuk analisis tren jangka panjang.                                  |
| 6. Prosedur Penghentian (Decommissioning) | Bila warehouse dinonaktifkan, data transaksi diarsipkan ke cold storage terenkripsi dan seluruh akses kueri dicabut dengan pemberitahuan tertulis kepada stakeholder 30 hari sebelumnya. |

## BAGIAN 10: Implementasi SQL Data Warehouse

### 10.1 DDL Dimensi Tanggal — Conformed Dimension

#### sql/10\_dim\_date.sql

```
CREATE OR REPLACE TABLE dim_date AS
SELECT CAST(strftime(d, '%Y%m%d') AS INTEGER) AS date_sk,
       d AS full_date,
       CAST(year(d) AS INTEGER) AS tahun,
       CAST(quarter(d) AS INTEGER) AS triwulan,
       CAST(month(d) AS INTEGER) AS bulan,
       strftime(d, '%B') AS nama_bulan,
       CAST(week(d) AS INTEGER) AS pekan_iso,
       CAST(day(d) AS INTEGER) AS hari,
       CAST(dayofweek(d) AS INTEGER) AS hari_ke,
       strftime(d, '%A') AS nama_hari,
       CAST(dayofweek(d) IN (0, 6) AS BOOLEAN) AS akhir_pekan
FROM (SELECT unnest(generate_series(DATE '2024-01-01', DATE '2027-12-31', INTERVAL 1 DAY)) AS d);

-- Unknown Member (-1)
INSERT INTO dim_date
SELECT -1, DATE '1900-01-01', 1900, 0, 0, 'TIDAK DIKETAHUI', 0, 0, -1, 'TIDAK DIKETAHUI', FALSE;
```

### 10.2 DDL Dimensi Produk — SCD Type 2

#### sql/20\_dim\_product.sql

```
CREATE OR REPLACE TABLE dim_product AS
SELECT
  row_number() OVER (ORDER BY p.product_id, p.harga_berlaku_dari) AS product_sk,
  p.product_id,
  p.nama_produk,
  p.kategori,
  CAST(p.harga_satuan AS DECIMAL(15,2)) AS harga_satuan,
  COALESCE(CAST(p.harga_berlaku_dari AS DATE), DATE '2024-01-01') AS valid_from,
  COALESCE(CAST(lead(p.harga_berlaku_dari) OVER (
    PARTITION BY p.product_id ORDER BY p.harga_berlaku_dari
  ) AS DATE) - INTERVAL 1 DAY, DATE '9999-12-31') AS valid_to,
  CASE WHEN lead(p.harga_berlaku_dari) OVER (
    PARTITION BY p.product_id ORDER BY p.harga_berlaku_dari
  ) IS NULL THEN TRUE ELSE FALSE END AS is_current,
  CASE WHEN lower(trim(p.aktif)) = 'ya' THEN TRUE ELSE FALSE END AS is_aktif
FROM read_csv_auto('data/raw/t2_umkm/products.csv', all_varchar=true) AS p
UNION ALL
SELECT -1, 'PRD-UNKNOWN', 'TIDAK DIKETAHUI', 'TIDAK DIKETAHUI', 0,
       DATE '1900-01-01', DATE '9999-12-31', TRUE, FALSE;
```

### 10.3 DDL Dimensi Outlet — SCD Type 1

#### sql/20\_dim\_outlet.sql

```
CREATE OR REPLACE TABLE dim_outlet AS
SELECT
  row_number() OVER (ORDER BY o.outlet_id) AS outlet_sk,
  o.outlet_id,
  o.nama_outlet,
  o.kota,
  o.tipe,
  CASE WHEN lower(trim(o.aktif)) = 'ya' THEN TRUE ELSE FALSE END AS is_aktif,
  CAST(o.dibuka_sejak AS DATE) AS dibuka_sejak
FROM read_csv_auto('data/raw/t2_umkm/outlets.csv', all_varchar=true) AS o
UNION ALL
SELECT -1, 'OUT-UNKNOWN', 'TIDAK DIKETAHUI', 'TIDAK DIKETAHUI',
       'TIDAK DIKETAHUI', FALSE, DATE '1900-01-01';
```

### 10.4 DDL Dimensi Status Transaksi — SCD Type 0

#### sql/20\_dim\_status\_transaksi.sql

```
CREATE OR REPLACE TABLE dim_status_transaksi AS
SELECT
  row_number() OVER (ORDER BY status_code) AS status_sk,
  status_code, label_indonesia, kategori_final, berdampak_pendapatan
```

```

FROM (VALUES
  ('PAID',      'Lunas / Dibayar',      'selesai', TRUE),
  ('PENDING',  'Menunggu Pembayaran',  'proses', FALSE),
  ('CANCELLED', 'Dibatalkan',          'batal',   FALSE),
  ('REFUNDED', 'Dikembalikan / Retur',  'batal',   FALSE),
  ('PARTIAL',  'Pembayaran Sebagian',   'proses', FALSE)
) AS t(status_code, label_indonesia, kategori_final, berdampak_pendapatan)
UNION ALL
SELECT -1, 'UNKNOWN', 'TIDAK DIKETAHUI', 'tidak diketahui', FALSE;

```

## 10.5 DDL Fact Table Utama

### sql/30\_fact\_transaksi\_item.sql

```

CREATE OR REPLACE TABLE fact_transaksi_item AS
WITH items_dedup AS (
  SELECT transaction_id, item_id, product_id, qty, harga_satuan, diskon
  FROM read_csv_auto('data/raw/t2_umkm/transaction_items.csv', all_varchar=true)
  GROUP BY transaction_id, item_id, product_id, qty, harga_satuan, diskon
),
transaction_check AS (
  SELECT transaction_id,
    COUNT(DISTINCT outlet_id) AS outlet_count,
    COUNT(DISTINCT tanggal_waktu) AS tanggal_count,
    COUNT(DISTINCT status) AS status_count,
    COUNT(DISTINCT total_bayar) AS total_bayar_count
  FROM read_csv_auto('data/raw/t2_umkm/transactions.csv', all_varchar=true)
  GROUP BY transaction_id
),
transactions_clean AS (
  SELECT t.transaction_id, MIN(t.outlet_id) AS outlet_id,
    MIN(t.tanggal_waktu) AS tanggal_waktu, MIN(t.status) AS status,
    MIN(t.total_bayar) AS total_bayar
  FROM read_csv_auto('data/raw/t2_umkm/transactions.csv', all_varchar=true) AS t
  JOIN transaction_check AS c ON t.transaction_id = c.transaction_id
  WHERE c.outlet_count = 1 AND c.tanggal_count = 1
    AND c.status_count = 1 AND c.total_bayar_count = 1
  GROUP BY t.transaction_id
)
SELECT
  COALESCE(d.date_sk, -1) AS date_sk,
  COALESCE(p.product_sk, -1) AS product_sk,
  COALESCE(o.outlet_sk, -1) AS outlet_sk,
  COALESCE(s.status_sk, -1) AS status_sk,
  ti.transaction_id, ti.item_id,
  CAST(ti.qty AS INTEGER) AS qty,
  CAST(ti.harga_satuan AS DECIMAL(15,2)) AS harga_satuan_aktual,
  CAST(ti.diskon AS DECIMAL(15,2)) AS diskon,
  CAST(ti.qty AS INTEGER) * CAST(ti.harga_satuan AS DECIMAL(15,2))
    - CAST(ti.diskon AS DECIMAL(15,2)) AS subtotal_rupiah,
  CAST(t.total_bayar AS DECIMAL(15,2)) AS total_bayar_trx
FROM items_dedup AS ti
JOIN transactions_clean AS t ON ti.transaction_id = t.transaction_id
LEFT JOIN dim_date AS d ON d.full_date = CAST(t.tanggal_waktu AS DATE)
LEFT JOIN dim_product AS p ON p.product_id = ti.product_id
  AND CAST(t.tanggal_waktu AS DATE) BETWEEN p.valid_from AND p.valid_to
LEFT JOIN dim_outlet AS o ON o.outlet_id = t.outlet_id
LEFT JOIN dim_status_transaksi AS s ON s.status_code = UPPER(TRIM(t.status));

```

## BAGIAN 11: Implementasi Kueri Analitik Bisnis (Q01 — Q03)

### 11.1 Q01 — Ukuran Keranjang: Item & Nilai per Transaksi (Hari Kerja vs Akhir Pekan)

**TEMUAN ANALITIK Q01:** Rata-rata keranjang sekitar dua item senilai Rp77-79 ribu per transaksi di ketiga outlet, dan selisih hari kerja vs akhir pekan hanya sekitar Rp0-2,5 ribu (tidak ada pola perbedaan perilaku akhir pekan).

#### sql/40\_analytics/q01\_contoh.sql

```
SELECT o.outlet_id AS outlet,
       CASE WHEN d.akhir_pekan THEN 'akhir_pekan' ELSE 'hari_kerja' END AS jenis_hari,
       COUNT(DISTINCT f.transaction_id) AS jumlah_transaksi,
       ROUND(COUNT(*)::DOUBLE / COUNT(DISTINCT f.transaction_id), 2) AS item_per_transaksi,
       ROUND(SUM(f.subtotal_rupiah) / COUNT(DISTINCT f.transaction_id), 0) AS nilai_per_transaksi
FROM fact_transaksi_item f
JOIN dim_date d ON d.date_sk = f.date_sk
JOIN dim_outlet o ON o.outlet_sk = f.outlet_sk
JOIN dim_status_transaksi s ON s.status_sk = f.status_sk
WHERE o.outlet_id IN ('OUT-A', 'OUT-B', 'OUT-C') AND d.tahun = 2025
      AND s.status_code = 'PAID' AND f.qty > 0
GROUP BY o.outlet_id, d.akhir_pekan ORDER BY o.outlet_id, jenis_hari;
```

### 11.2 Q02 — Tren Penjualan Bersih Bulanan & Pertumbuhan MoM per Outlet

**TEMUAN ANALITIK Q02:** Omzet bersih PAID ketiga outlet sepanjang 2025 totalnya sekitar Rp1,15 miliar (tiap outlet Rp370-390 juta) dan berfluktuasi tanpa tren naik yang jelas: Februari turun di semua outlet, sedangkan puncaknya berbeda-beda (A Oktober, B Desember, C Juli).

#### sql/40\_analytics/q02.sql

```
WITH omzet_bulanan AS (
  SELECT o.outlet_id, d.tahun, d.bulan, SUM(f.subtotal_rupiah) AS omzet_bersih
  FROM fact_transaksi_item f
  JOIN dim_date d ON d.date_sk = f.date_sk
  JOIN dim_outlet o ON o.outlet_sk = f.outlet_sk
  JOIN dim_status_transaksi s ON s.status_sk = f.status_sk
  WHERE o.outlet_id IN ('OUT-A', 'OUT-B', 'OUT-C') AND d.tahun = 2025
        AND s.status_code = 'PAID'
  GROUP BY o.outlet_id, d.tahun, d.bulan
)
SELECT outlet_id AS outlet, tahun, bulan, omzet_bersih,
       LAG(omzet_bersih) OVER (PARTITION BY outlet_id ORDER BY tahun, bulan) AS omzet_bulan_lalu,
       ROUND(100.0 * (omzet_bersih - LAG(omzet_bersih) OVER (PARTITION BY outlet_id ORDER BY tahun, bulan))
         / NULLIF(LAG(omzet_bersih) OVER (PARTITION BY outlet_id ORDER BY tahun, bulan), 0), 1) AS
pertumbuhan_mom_pct,
       RANK() OVER (PARTITION BY outlet_id ORDER BY omzet_bersih DESC) AS peringkat_bulan
FROM omzet_bulanan ORDER BY outlet_id, tahun, bulan;
```

### 11.3 Q03 — Tingkat Retur (Kuantitas Negatif) per Outlet per Triwulan

**TEMUAN ANALITIK Q03:** Sekitar 2% baris item (1,75-2,47%) di ketiga outlet adalah retur, dengan nilai retur Rp1,1-1,7 juta per outlet per triwulan; Outlet A triwulan 4 tertinggi (2,47%).

#### sql/40\_analytics/q03.sql

```
SELECT o.outlet_id AS outlet, d.triwulan,
       COUNT(*) AS baris_item,
       COUNT(*) FILTER (WHERE f.qty < 0) AS baris_retur,
       ROUND(100.0 * COUNT(*) FILTER (WHERE f.qty < 0) / COUNT(*), 2) AS pct_baris_retur,
       -ABS(COALESCE(SUM(f.subtotal_rupiah) FILTER (WHERE f.qty < 0), 0)) AS nilai_retur_rp
FROM fact_transaksi_item f
JOIN dim_date d ON d.date_sk = f.date_sk
JOIN dim_outlet o ON o.outlet_sk = f.outlet_sk
WHERE o.outlet_id IN ('OUT-A', 'OUT-B', 'OUT-C') AND d.tahun = 2025
GROUP BY o.outlet_id, d.triwulan ORDER BY o.outlet_id, d.triwulan;
```

## BAGIAN 12: Implementasi SQL Metrik & Struktur Repository

### 12.1 Kueri Metrik Omzet Bersih Bulanan

#### sql/50\_metrics/omzet\_bersih\_bulanan.sql

```
SELECT o.outlet_id, d.tahun, d.bulan,  
       SUM(f.subtotal_rupiah) AS omzet_bersih_bulanan,  
       COUNT(DISTINCT f.transaction_id) AS jumlah_transaksi,  
       COUNT(*) AS jumlah_baris_item,  
       COUNT(*) FILTER (WHERE f.qty < 0) AS jumlah_baris_retur  
FROM fact_transaksi_item f  
JOIN dim_date d ON d.date_sk = f.date_sk  
JOIN dim_outlet o ON o.outlet_sk = f.outlet_sk  
JOIN dim_status_transaksi s ON s.status_sk = f.status_sk  
WHERE s.kategori_final = 'selesai'  
      AND o.outlet_id IN ('OUT-A', 'OUT-B', 'OUT-C') AND d.tahun = 2025  
GROUP BY o.outlet_id, d.tahun, d.bulan ORDER BY o.outlet_id, d.tahun, d.bulan;
```

### 12.2 Struktur Pohon Direktori Repository Proyek

#### cakrawala-university-UTS-BI-Kelompok3/

```
├── data/raw/  
│   ├── t1_kampus/           # CSV Mahasiswa, Matakuliah, Nilai, Presensi  
│   ├── t2_umkm/             # CSV Customers, Outlets, Products, Transactions, Items  
│   └── t3_publik/           # Prakiraan Cuaca BMKG per Desa (k1, k2, k3, k6)  
├── docs/  
│   ├── D0_decision_inventory.md # Inventaris 12 keputusan desain tim  
│   ├── D7_scope_cut.md         # Formulir pemotongan lingkup disepakati  
│   ├── D12_governance.md       # Lampiran 6 pilar tata kelola data (UU PDP)  
│   ├── Batasan_desain.md       # Analisis batas desain sistem & repeat purchase  
│   ├── kamus_metrik.md         # Kamus formal 12 field untuk 3 metrik bisnis  
│   ├── profile_t2_k8.md        # Profil statistik & temuan kualitas data T2 k8  
│   ├── profile_t1_k4.md        # Profil statistik data T1 Kampus  
│   ├── profile_t3_k1.md        # Profil statistik data T3 Cuaca Kota Bogor  
│   └── UTS_BI_Kelompok3_Dokumen_Desain.pdf # Snapshot PDF Resmi Deliverable UTS  
├── pipeline/  
│   ├── config.py              # Single source of truth konfigurasi topik & slice  
│   ├── load.py                # Skrip pemuat DuckDB idempoten (--twice support)  
│   ├── profile.py              # Skrip automated profiling CSV sumber  
│   └── DESIGN_load.md          # Dokumentasi strategi load full rebuild  
├── sql/  
│   ├── 10_dim_date.sql        # Dimensi tanggal konformed generator  
│   ├── 20_dim_product.sql     # Dimensi produk SCD Type 2 (histori harga)  
│   ├── 20_dim_outlet.sql      # Dimensi outlet SCD Type 1  
│   ├── 20_dim_status_transaksi.sql # Dimensi status transaksi SCD Type 0  
│   ├── 30_fact_transaksi_item.sql # Fact table utama grain item faktur  
│   ├── load.sql               # Skrip DDL terintegrasi untuk eksekusi DuckDB  
│   ├── 40_analytics/          # Kueri bisnis: q01 (basket), q02 (MoM), q03 (retur)  
│   └── 50_metrics/            # SQL implementasi 3 metrik bisnis  
├── tests/  
│   ├── test_definitions.yml    # Definisi 18 test kualitas data (blocking/warning)  
│   └── run_tests.py            # Runner pengujian otomatis integritas warehouse  
├── warehouse/fallback/  
└── README.md                  # Dokumentasi arsitektur dan panduan replikasi
```

Seluruh artefak kode SQL, script pipeline, test kualitas data, dan dokumen perancangan telah tersimpan secara utuh di repository GitHub kelompok pada branch pembuatan-dimensi-dan-grain dengan commit message dan tag "UTS". Berkas ini merupakan snapshot pembacaan terpadu dan lengkap bagi dosen penguji.